易错陷阱记录

这里记做题时被题目绕进去的地方：不是不会，是读题或数数时被带偏了。每条写清楚怎么错的、正确做法、以后怎么防。第 2 天第 2、29 题的错误选项，正好是按这些错法算出来的：算出来的数在选项里，不代表对。

1. **一句话里藏着时间；中途换了场景（有人出差）** 第 2 天 · 数学运算 2
2. **合作（同时干）想成了接力** 第 2 天 · 数学运算 28
3. **余数天全算成干活；最后一个休息日也算进了天数** 第 2 天 · 数学运算 29

1 **第 2 天 · 数学运算 2** 工程 · 给具体单位 真题 · 2024 江苏 A 类第 54 题

一句话里藏着时间；中途换了场景（有人出差）

题目

小张、小王、小李完结一单分别要 6、5、4 分钟，三人一天最多可完结 259 单。机器人 2 分钟处理一单，80% 能完结，20% 要人工重办。某天小张出差，问小王、小李和机器人最多完结多少单。

我怎么错的

“最多可完结 259 单”不知道怎么翻译；没注意到后面“小张出差”，小张一直在算。

坑在哪

1. “三人一天最多可完结 259 单”是在给时间：效率和 × 时间 = 259。每小时 10 + 12 + 15 = 37 单，一天 259 ÷ 37 = 7 小时。
2. 小张只用来算时间。“若某天小张出差”是换了场景，从这里起他就退场了。
3. “20% 人工重办”是烟雾弹：人重办一单和办一张新单花的时间一样，完结总数不变，不用管。

正确做法

$7 \times (30 \times 80\% + 12 + 15) = 7 \times 51 = 357$，选 A。

选项对照

B 399 机器人按 100% 算 **C 427** 忘了小张出差 **D 469** 两处都错

以后怎么防

- 看到“一段时间最多完成 N”，先反求时间：时间 = N ÷ 效率和。能整除，基本就读对了。
- 题目出现“若某天”“如果改为”，就是换了场景。把每个场景里谁在干、效率多少各列一行，变了的直接划掉。

2 第 2 天 · 数学运算 28　工程 · 三人两两轮班

老师笔记精选 · 2014 联考

合作（同时干）想成了接力

题目　甲、乙、丙单干分别要 96、90、80 小时。第一天甲乙合作，第二天甲丙，第三天乙丙，这样轮班，每天 8 小时，问完工时甲干了多少小时。

我怎么错的　一开始知道每天两个人是同时干，算着算着想成了接力，于是怀疑三人干的量之比不是 15 : 16 : 18。

坑在哪

1. 一天之内是合作：两个人同时干满 8 小时，时间一样，效率相加。天与天之间才是轮班，一组接一组。
2. 一个周期（3 天）每人都干 16 小时，工时相等，所以干的量之比就是效率比 15 : 16 : 18。
3. 但 1440 不是整数个周期：最后一个周期，甲干完第 4、5 天就不在了，工时不再相等，比例失效。直接按 15 : 16 : 18 分全部工程，得甲 1440 ÷ 49 ≈ 29.4 小时，不在选项里。

正确做法　总量 1440，效率甲 15、乙 16、丙 18。一周期 (15 + 16 + 18) × 16 = 784，剩 656。第 4 天甲乙 248，剩 408；第 5 天甲丙 264，剩 144；第 6 天乙丙 272 > 144，当天做完，甲不在。甲 16 + 8 + 8 = 32 小时，选 D。

以后怎么防

- 读题时过一下“这 8 小时屋里坐着谁”：同时在场就是合作，时间一样、效率相加；一个干完另一个接，才是接力，时间相加。
- 比例只用在整周期（人人工时相等）；尾巴按顺序一天一天走。

3 第 2 天 · 数学运算 29　工程 · 周期性休息

真题 · 2023 江苏 A 类第 61 题

余数天全算成干活；最后一个休息日也算进了天数

题目　甲干 3 天休 1 天，乙干 5 天休 2 天。甲先干 2 天后乙加入，再用 21 天完工；乙先干 12 天后甲加入，再用 15 天完工。问甲单独完成要几天。

我怎么错的　方案二乙一共 27 天，拆成几段算，出现“13 ÷ 7 = 1 余 6”，把余下的 6 天全算成干活，乙成了 21 天（实际 20 天）。于是 6甲 = 6乙，总量 33，甲干 33 天，11 个周期 × 4 = 44，选了 B。

坑在哪

1. 余 6 天是 ○○○○○×，乙只干 5 天。
2. 就算甲干 33 天，也是第 43 天干完：最后一个周期的休息日不用算。44 是 4 的倍数，是甲的休息日，活不可能在那天干完。

正确做法　方案一：甲 23 天实际干 18 天，乙 21 天实际干 15 天。方案二：乙 27 天实际干 20 天，甲 15 天实际干 12 天。18甲 + 15乙 = 12甲 + 20乙，所以甲 : 乙 = 5 : 6，总量 180，甲要干 36 天：前 11 个周期 44 天，再干 3 天，第 47 天完工，选 C。

选项对照　**A 43** 只错了余数天　**D 48** 只错了最后一个休息日　**B 44** 两处都错

以后怎么防

- 余数天照周期的样子数：实际干的天数 = 整周期数 × 每周期干几天 + min(余数, 每周期干几天)。乙 27 天 = 3 × 7 + 6，干 3 × 5 + 5 = 20 天。
- 每个队只数自己从开工起一共几天，一次除完，不拆段。
- 单独干完的那天一定是干活日。答案落在休息日（这里是 4 的倍数）的，直接排除。